

Clase 13 – Actividad 1

Consigna:

Escenario conceptual: Imagina que estás diseñando un sistema de detección de ciberataques para proteger una plataforma web. Este sistema debe identificar posibles acciones maliciosas que un atacante pueda intentar realizar sobre la plataforma.

- 1. Indicar algunos ejemplos de Acciones posibles del atacante:*
- 2. Indicar las Funciones del sistema de detección A su vez, el sistema de detección de ataques debe reaccionar para intentar evitar o mitigar estas acciones. ¿Qué técnicas o herramientas puede usar el sistema para detectar estos ataques?*
- 3. Explicar cómo se aplicaría la poda alfa-beta*
- 4. Construir un árbol de decisión simplificado*

Sistema de Detección de Ciberataques

1. Ejemplos de Acciones Posibles del Atacante

Algunas acciones maliciosas que un atacante podría intentar realizar sobre la plataforma web incluyen:

- **Inyección SQL:** Intento de manipular bases de datos mediante la inserción de código SQL malicioso.
- **Ataques de fuerza bruta:** Intento de adivinar credenciales probando múltiples combinaciones de usuario y contraseña.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Inyección de scripts maliciosos en el sitio web para afectar a otros usuarios.
- **Denegación de servicio (DoS/DDoS):** Saturación del servidor con tráfico excesivo para hacerlo inaccesible.
- **Phishing:** Intento de engañar a los usuarios para que revelen credenciales o información confidencial.
- **Escalada de privilegios:** Búsqueda de vulnerabilidades para obtener acceso no autorizado a funciones avanzadas del sistema.

2. Funciones del Sistema de Detección

El sistema de detección de ataques debe contar con diversas funciones para mitigar las amenazas:

- **Monitoreo en tiempo real:** Vigilancia continua de las solicitudes y actividades dentro de la plataforma.
- **Análisis de patrones:** Uso de inteligencia artificial o heurísticas para detectar actividades inusuales.
- **Filtrado de tráfico:** Implementación de firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS).
- **Registro y auditoría:** Almacenamiento de logs para análisis forense posterior.
- **Autenticación reforzada:** Implementación de medidas como autenticación en dos factores (2FA).

- **Bloqueo automático:** Restricción de direcciones IP sospechosas o cuentas que muestran actividad inusual.

Técnicas y herramientas para la detección de ataques:

- **Firewalls Web (WAF):** Protección contra ataques como inyección SQL y XSS.
- **Sistemas de Detección de Intrusos (IDS):** Análisis de tráfico en busca de actividades sospechosas.
- **Aprendizaje automático:** Modelos entrenados para detectar patrones de ataque con base en datos históricos.
- **Sandboxing:** Ejecución de código en un entorno aislado para verificar su comportamiento.
- **Herramientas SIEM (Security Information and Event Management):** Correlación de eventos y detección de anomalías.

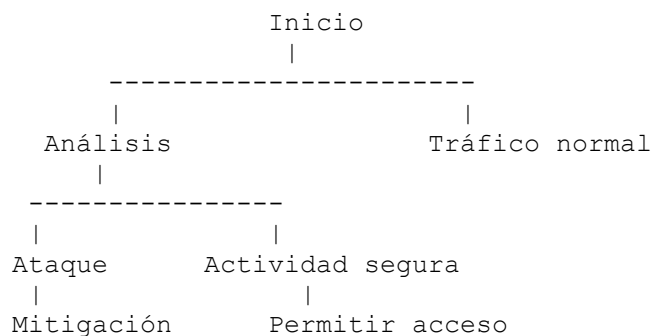
3. Aplicación de la Poda Alfa-Beta

La poda alfa-beta es un algoritmo utilizado en la toma de decisiones minimax, especialmente en juegos y sistemas de inteligencia artificial para optimizar evaluaciones de estados sin explorar completamente todas las ramas del árbol de decisión. En el contexto de detección de ataques, se puede aplicar para:

- **Optimizar la detección de amenazas:** Reduciendo el número de eventos que deben ser evaluados exhaustivamente.
- **Filtrar eventos irrelevantes:** Priorizando los incidentes más críticos en tiempo real.
- **Reducir carga computacional:** Eliminando análisis redundantes de eventos menos relevantes.

4. Árbol de Decisión Simplificado

Un árbol de decisión simplificado para el sistema de detección de ataques podría verse así:



Este árbol representa una decisión básica en la detección de ataques, donde si se identifica un ataque, se aplican medidas de mitigación, y si la actividad es segura, se permite el acceso sin restricciones.